

熱力学 2008年度 問題解説・独立再計算

非公式解説。問題PDFを読み取り、全大問・全小問を原本から独立に検算した記録です。公式解答ではありません。

問題原本: pdfs/question/2008_H20_april/thermo_2008_H20_question.pdf

符号は、特記しない限り熱量を系への流入正、仕事を気体が外部へした仕事正とします。図は原本の状態番号・矢印を文章で再現しています。

第1問 - エントロピーと仕事

質量 m の理想気体、 c_p と R 一定を仮定します。

$$T dS = m c_p dT - m R T dP/P, \text{ すなわち } dS = m c_p dT/T - m R dP/P.$$

$$\Delta S = m c_p \ln(T_2/T_1) - m R \ln(P_2/P_1). \text{ 可逆断熱なら } \Delta S = 0 \text{ なので } P/T^{\kappa/(\kappa-1)} = \text{一定、} \\ P_2/P_1 = (T_2/T_1)^{\kappa/(\kappa-1)}.$$

T-S図の補助等容線を状態1から状態2の温度まで引くと、その等容線の面積 $\int T dS = m c_v (T_2 - T_1)$ が圧縮仕事の大きさに対応します。可逆断熱線そのものはS一定の鉛直線なので面積はありません。

第2問 - ノズルの速度とエクセルギー効率

入口速度を無視し、断熱・軸仕事なし・位置エネルギー無視の定常ノズルとします。

$$h_1 = h_2 + w^2/2, \text{ よって } w_2 = \sqrt{2(h_1 - h_2)}. \text{ } h \text{ を kJ/kg で入れるなら } w_2 = \sqrt{2000(h_1 - h_2)} \text{ m/s}.$$

摩擦を含む実際の断熱流れでは $\Delta s > 0$ です。基準状態の流れエクセルギー差 $h_1 - h_2$ に対し、不可逆損失は $T_0 \Delta s$ なので、

$$\eta_{\text{ex}} = (h_1 - h_2) / (h_1 - h_2 + T_0 \Delta s).$$

$$\text{可逆断熱理想気体なら } T_2/T_1 = (P_2/P_1)^{(\kappa-1)/\kappa}, \text{ } c_p = \kappa R / (\kappa - 1), \\ w_2 = \sqrt{2 \kappa / (\kappa - 1) R T_1 [1 - (P_2/P_1)^{(\kappa-1)/\kappa}] }.$$

第3問 - 湿り空気と露点

絶対湿度 $x = m_w / m_a$ 、相対湿度 $\phi = P_w / P_s$ を定義します。 $P_a = P - P_w$ です。

$$x = (R_a / R_w) (P_w / P_a) = 0.622 \phi P_s / (P - \phi P_s).$$

$t_1 = 30^\circ\text{C}$ 、 $\phi = 0.5$ 、 $P = 1 \text{ bar}$ で、表から $P_s(30^\circ\text{C}) = 0.0424 \text{ bar}$ を使うと $P_w = 0.0212 \text{ bar}$ 。缶を冷却して結露が始まる温度は $P_s(t_2) = 0.0212 \text{ bar}$ です。

表の $P_s(18^\circ\text{C}) = 0.0206 \text{ bar}$ 、 $P_s(20^\circ\text{C}) = 0.0234 \text{ bar}$ なので、表の 2°C 刻みの回答は $t_2 = 18^\circ\text{C}$ 以下。連続補間なら露点は約 18.4°C です。